Python 程序设计刷题系统

测试报告

版本：v1.0

日期：2026-10-21

被测对象：dist\Python 刷题系统\Python 刷题系统.exe

目　录

1 测试概述 3
2 题库与判题正确性测试 3
2.2 组卷系统测试 4
3 交互功能测试 4
4 边界与异常测试 5
5 打包与部署测试 6
6 缺陷记录与处理 6
7 测试结论 7

1 测试概述

本报告记录「Python 程序设计刷题系统」的功能测试、判题正确性测试、边界与异常测试结果。测试目标是确认题库内容正确、判题逻辑可靠、核心流程可用、打包产物可运行。

项目	内容
测试范围	题库自检、判题引擎、刷题/错题/收藏/统计/章节切换/进度保存、模拟组卷与交卷评分、边界与异常、打包产物
测试方法	自动化脚本（selftest.py、_interact.py）+ 手工界面检查 + exe 实机启动
测试环境	Windows 11 64 位；Python 3.8.6；屏幕 2560×1600、缩放 150%；PyInstaller 5.13.2
测试数据	139 道题、338 个测试用例

2 题库与判题正确性测试

用 selftest.py 逐题执行参考答案并与其测试用例比对，要求全部通过。分章结果：

章节	题目数	用例数	通过	失败
第 3 章 程序控制结构	35	78	78	0
第 4 章 序列	17	30	30	0
第 5 章 字符串	17	54	54	0
拓展练习	40	89	89	0
进阶算法	30	87	87	0
合计	139	338	338	0

表 2-1 题库自检结果（失败 0 道）

用例覆盖度：每题 1～5 个用例，覆盖正常输入、边界值与错误输入。示例：

题目	用例设计	覆盖点
3-02 PM2.5 分级	10 / 35 / 50 / 100	区间内部与两个边界值
3-01 能否同时被 2 和 3 整除	12 / 9 / 6	同时整除、只满足其一
5-08 用户名校验	Abc123def / abc123 / 123 / Abcdef / A1	合法、首字母小写、纯数字、缺数字、最短合法
3-14 等腰三角形	3 / 5 / 1（raw 模式）	行首空格与星号数量精确比对
4-17 银行排队	正常流程 / 空队列 NEXT / 直接 QUIT	队列操作与空队列提示

2.2 组卷系统测试

用 _test_exam.py 对组卷与评分做单元自检，覆盖随机性、覆盖面、过滤、异常与评分计算：

编号	测试项	预期	结果
EX-01	全量抽 10 题	数量准确、题目不重复	通过
EX-02	抽 5 题覆盖 5 章	每个章节都至少抽到 1 题	通过
EX-03	章节过滤	只出现所选章节的题	通过
EX-04	难度过滤	只出现所选题型的题	通过
EX-05	题量不足	抛 NotEnoughQuestions，界面提示不组卷	通过
EX-06	不同种子	得到不同试卷	通过
EX-07	相同种子	结果可复现	通过
EX-08	评分	4 题过 2 题 = 50 分；未作答记 skip	通过
EX-09	限时	剩余时间递减、归零即超时自动交卷	通过
EX-10	分布统计	章节/难度分布求和等于题量	通过
EX-11	加权抽样	权重 18:1 的题被抽中 38/60 次，显著高于等概率	通过
EX-12	权重为空	weights=None 与不传权重结果一致	通过

表 2-2 组卷系统自检结果（12/12 通过）

3 交互功能测试

用 _interact.py 在不启动主循环的情况下驱动界面逻辑，覆盖 12 项核心流程：

编号	测试项	预期	结果
IT-01	空错题本进入	显示空状态页，不报错	通过
IT-02	提交错误代码	记录 attempts=1、last=fail，题进入错题本	通过
IT-03	错题本列表	自动收集到该题	通过
IT-04	提交参考答案	全部用例通过，题移出错题本	通过
IT-05	收藏与收藏夹	收藏后收藏夹出现该题	通过
IT-06	随机抽题	打乱顺序但不丢题、不重复	通过
IT-07	手动运行	自定义输入运行并显示输出，不判分	通过
IT-08	提示 / 查看答案 / 载入答案	提示可展开收起，答案可载入编辑器	通过
IT-09	首尾切题	第一题点上一题、最后一题点下一题不越界	通过
IT-10	学习统计	通过数、练习数、通过率计算正确	通过

编号	测试项	预期	结果
IT-11	重置进度	清空记录、收藏与代码	通过
IT-12	主页刷新	统计卡与章节进度同步更新	通过
IT-13	组卷考试	组卷 5 题、交卷 60 分、记录已保存	通过
IT-14	题目搜索	搜「回文」命中 2 题，且题目都含关键词	通过
IT-15	导出学习报告	生成 CSV，含汇总/组卷记录/逐题明细	通过
IT-16	自定义题库导入	导入后出现自定义章节，删除后恢复	通过

表 3-1 交互功能测试结果（12/12 通过）

4 边界与异常测试

编号	场景	输入/操作	系统行为	结果
ET-01	死循环	while True: pass	6 秒后判定超时，界面恢复可用	通过
ET-02	忙循环	for i in range(10**9)	同上，超时不卡界面	通过
ET-03	输入不足	程序要 2 行输入、用例只给 1 行	提示 EOFError 并说明输入行数不够	通过
ET-04	未定义变量	print(a)	显示 NameError 与变量名	通过
ET-05	语法错误	缺少冒号	显示 SyntaxError 及行号	通过
ET-06	空代码	不写代码直接运行	提示「先写点代码再运行吧」，不执行	通过
ET-07	空输出	程序无输出但有期望输出	判定输出不同，列出期望输出	通过
ET-08	超大输出	循环打印十万行	输出截断保护，界面不卡死	通过
ET-09	危险调用	import os; os.system(...)	拒绝执行并提示不允许使用	通过
ET-10	图形题缩进	金字塔题少一个空格	raw 模式精确比对，判定不通过	通过

5 打包与部署测试

测试项	方法	结果
exe 可启动	在正常桌面上下文（计划任务模拟双击）启动目录版 exe	通过（2 秒内出现窗口「Python 程序设计刷题系统」）
图标与版本信息	查看 exe 图标与窗口图标	通过（自绘圆角「刷」字图标）
进度写入	使用后检查 %LOCALAPPDATA%\PyQuizState\state.json	通过（生成且内容正确）
异常日志	启动后检查 error.log	通过（不存在，说明无启动异常）
高分屏显示	2560×1600、150% 缩放下启动	通过（窗口 1978×1289，文字清晰不溢出）
临时目录无关性	把 TEMP/TMP 指向不存在的路径后启动	通过（正常出窗口，证明启动不解压临时文件）
异机可移植性	把目录版拷到另一路径（含中文路径）后启动	通过（双击即用，无需安装与配置）

6 缺陷记录与处理

编号	缺陷	原因	处理
BUG-01	打包后 exe 启动报 INTERNAL ERROR: cannot create temporary directory	单文件（onefile）模式启动时需解压到 %TEMP%；本机 PyInstaller 引导器在该目录创建失败（同环境 Python 手工建目录正常）	改为 --onedir 目录版：启动不解压，彻底不依赖 %TEMP%；实测把 TEMP 指向不存在路径仍能正常启动
BUG-02	界面整体放大、右侧内容被裁掉	未开启 DPI 感知时窗口被系统缩放	开启 DPI 感知并按 dpi/96 缩放窗口与间距
BUG-03	统计页、刷题页滚动条为亮色，与暗色主题冲突	使用了 tk.Scrollbar 原生样式	改用 ttk.Scrollbar + clam 主题自定义样式
BUG-04	点「收藏」报 TypeError: 'Label' object is not callable	提示控件属性名 toast 覆盖了同名方法	控件改名 toast_label
BUG-05	3-15 完数题判题超时	按 n/2 枚举因子，10000 以内约 2500 万次循环	改为枚举到 √n 并成对累加因子，复杂度降至 O(n√n)

编号	缺陷	原因	处理
BUG-06	5-11 期望输出写成 8（正确为 6）	人工计算 "Hello World" 中 World 的下标出错	自检用例失败后修正为 6

7 测试结论

- 题库自检：139 道题、338 个测试用例全部通过，失败 0。
- 交互功能测试：12 项全部通过，核心流程可用。
- 边界与异常测试：10 项全部通过，超时、输入不足、语法错误均能给出明确提示且不崩溃。
- 打包产物：目录版可独立启动（启动不解压、不依赖 TEMP），界面完整，进度可保存，无启动异常日志。
- 组卷系统：12 项自检（含加权抽样）+ 界面流程（组卷/计时/交卷/超时）全部通过。
- 本轮新增功能：按错题加权组卷、题目搜索（Ctrl+F）、导出学习报告 CSV、自定义题库导入，均有对应测试。
- 遗留风险：未做长时间（>2 小时）稳定性压测；未签名 exe 首次运行可能触发 SmartScreen 提示，需用户点「仍要运行」。